


$$ax^2 + bx + c = 0$$



CC 1110

$$A = \pi r^2$$


CALCULUS I

แคลคูลัส 1


$$\frac{x}{a} + \frac{y}{b} = 1$$


$$ax + by = c$$

INDEX



1

ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน

2

อนุพันธ์ของฟังก์ชัน

- อนุพันธ์ของฟังก์ชันพีชคณิต (พหุนาม ตรรกยะ ฟังก์ชันที่ได้จากการบวก ลบ คูณ หาร)
- อนุพันธ์ของฟังก์ชันอดิศัย (ตรีโกณ อินเวอร์สตรีโกณ เอกซ์โพเนนเชียล และลอการิทึม)

3

การประยุกต์ใช้อนุพันธ์

(เส้นสัมผัสโค้ง การเคลื่อนที่แนวเส้นตรง ค่าสูงสุดและต่ำสุดของฟังก์ชัน)

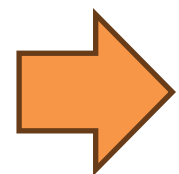
4

การอินทิเกรต หรือการหาปริพันธ์

(อินทิกรัลไม่จำกัดเขต อินทิกรัลจำกัดเขต)

5

เทคนิคการอินทิเกรต และการประยุกต์



การปฏิรูปฯ

การหาปริพันธ์หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าการอินทิเกรต
เป็นกระบวนการที่ตรงข้ามกับการหาอนุพันธ์

การอินทิเกรตมีด้วยกัน 2 ชนิด คือ

1. การอินทิเกรตแบบจำกัดเขต
2. การอินทิเกรตแบบไม่จำกัดเขต

ซึ่งในหัวข้อนี้จะกล่าวถึงปริพันธ์แบบไม่จำกัดเขตรวมไปถึงฟังก์ชันพื้นฐานสำหรับการอินทิเกรตและคุณสมบัติต่าง ๆ ของการ อินทิเกรต

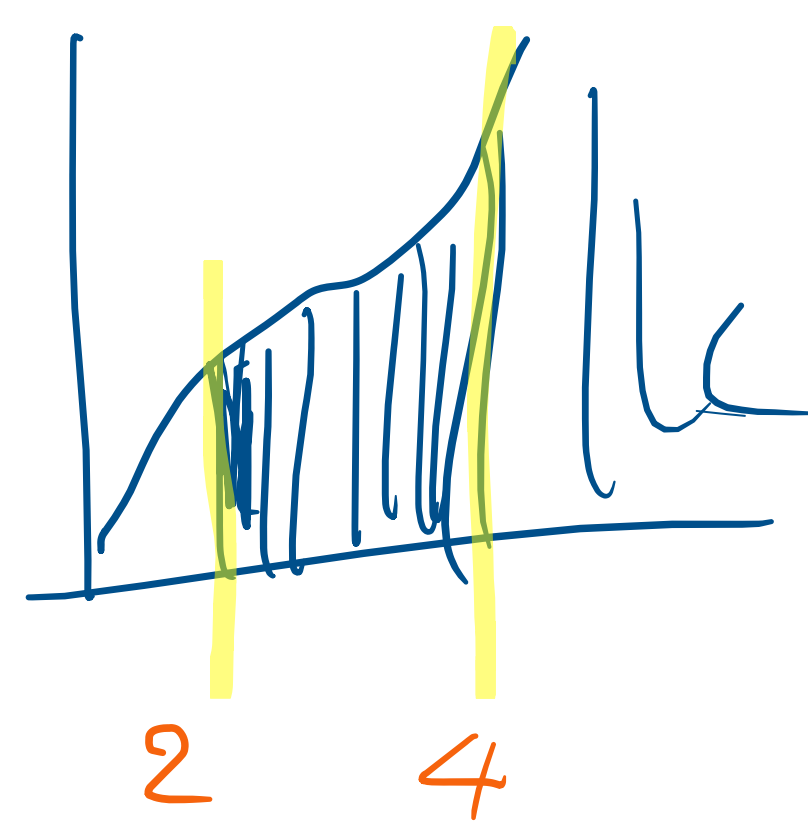


$$ax^2 + bx + c = 0$$

$$A = \pi r^2$$

4.1

อินทิกรัลไม่จำกัดเขต



- ฟังก์ชันพีชคณิต
- ฟังก์ชันตรีโกณมิติ

จำกัดเขต

$\int_2^4$

$$\frac{x}{9} + \frac{y}{6} = 1$$

อินทิกรัลไม่จำกัดเขต

การอินทิเกรต มีสัญลักษณ์

$$\int f(x)dx = F(x) + C$$

อ่านว่า การอินทิเกรตไม่จำกัดเขตของ $f(x)$ เทียบกับ x เท่ากับ $F(x) + C$

โดยที่ $\int$ เรียกว่า เครื่องหมายปริพันธ์ หรือ เครื่องหมายอินทิกรัล
 $f(x)$ เรียกว่า ตัวถูกหาปริพันธ์ หรือตัวถูกอินทิกรัล (Integrand)
 x เรียกว่า ตัวแปรของการหาปริพันธ์ หรือตัวแปรของการอินทิกรัล
(Variable of Integrand)
 C เรียกว่า ค่าคงที่ของการหาปริพันธ์

- การอินทิเกรตของฟังก์ชันพีชคณิต

$$\int \underline{f(x)} dx$$

สูตรที่ใช้ในการอินทิเกรต

กำหนดให้ f, g และ u เป็นฟังก์ชันใด ๆ, C เป็นค่าคงที่ และ n เป็นจำนวนจริงใด
แล้วจะได้

$$1. \int n f'(x) dx = n[f(x) + C]$$

$$2. \int (f(x) \pm g(x)) dx = \int f(x) dx \pm \int g(x) dx$$

$$3. \int f'(x) dx = f(x) + C$$

$$4. \int dx = x + C$$

$$5. \int u^n du = \frac{u^{n+1}}{n+1} + C \text{ เมื่อ } n \neq -1$$



แบบฝึกหัด

ตัวอย่างที่ 1: จงหาค่าของ

สูตรที่ใช้ในการอินทิเกรต

$$\int x^n dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} + c$$

1.1 $\int x^1 dx \rightarrow$

$$\frac{x^{n+1}}{n+1} = \frac{x^{1+1}}{1+1} = \frac{x^2}{2} + C$$

1.2 $\int x^2 dx \rightarrow$

$$\frac{x^{3}}{3} + C$$

1.3 $\int x^3 dx \rightarrow$

$$\frac{x^4}{4} + C$$

1.4 $\int 4x^4 dx \rightarrow$

$$\frac{4x^5}{5} + C$$

1.5 $\int x^6 dx \rightarrow$

$$\frac{x^7}{7} + C$$

1.6 $\int 2x^2 dx$

$$= \frac{2x^3}{3} + C //$$



$$\int [f(x) + g(x)] dx = \int f(x) dx + \int g(x) dx$$

ตัวอย่างที่ 2: จงหาค่าของ

2.1 $\int (4x^2 + 2x) dx$

$$\rightarrow \int 4x^2 dx + \int 2x dx$$
$$\frac{4x^3}{3} + \frac{2x^2}{2} + C$$

2.2 $\int (3x^2 + 2x + 5) dx$

$$\int 3x^2 dx + \int 2x dx + \int 5 dx$$
$$\frac{3x^3}{3} + \frac{2x^2}{2} + 5x + C$$

2.3 $\int (4x^3 - 6x^2 + 2x - 10) dx$

$$\int 4x^3 dx - \int 6x^2 dx + \int 2x dx - \int 10 dx$$
$$\frac{4x^4}{4} - \frac{6x^3}{3} + \frac{2x^2}{2} - \frac{10x^1}{1} + C$$
$$\Rightarrow x^4 - 2x^3 + x^2 - 10x + C$$



ตัวอย่างที่ 3: จงหาค่าของ

$$3.1 \int (x+2)(x+3) dx$$

$$3.2 \int \frac{(x^2-1)}{x+1} dx$$

$$3.3 \int x(x+1)^2 dx$$

$$\begin{aligned} &\Rightarrow \int (x^2 + 5x + 6) dx \\ &= \int x^2 dx + 5 \int x dx + \int 6 dx \\ &= \frac{x^3}{3} + \frac{5x^2}{2} + \frac{6x}{1} + C \end{aligned}$$

สูตรอินทิเกรตของผลคูณและผลหารไม่มี ต้องจัดรูป

$\rightarrow u \cdot v' + v \cdot u'$

$\rightarrow$

$$3.2 \int \frac{(x^2 - \overset{2}{\underset{b-a^2}{1}})}{x+1} dx$$

$$\Rightarrow \int \frac{(x-1)(\cancel{x+1})}{(\cancel{x+1})} dx$$

$$= \int (x-1) dx$$

$$= \int x^1 dx - \int 1^{x^0} dx$$

$$= \frac{x^2}{2} - \frac{x^1}{1} + C$$



$$3.3 \int x(x+1)^2 dx$$

$(x+1)^2 \rightarrow (x+1)^2$

$$= \int x(x^2 + 2x + 1) dx$$

$$= \int (x^3 + 2x^2 + x) dx$$

$$= \int x^3 dx + 2 \int x^2 dx + \int x dx$$

$$= \frac{x^4}{4} + \frac{2x^3}{3} + \frac{x^2}{2} + C$$

~~✓~~



แบบฝึกหัด

ตัวอย่างที่ 4: จงหาค่าของ $\int \frac{2}{x^3} + \frac{4}{x^4} + \frac{5}{\sqrt{x}} dx$

$$\frac{\text{ตัวเล } x}{\frac{1}{5}} \rightarrow \frac{\text{ตัวเล } x \times 5}{1}$$

$$\frac{1}{x^2} \Rightarrow x^{-2}$$
$$\sqrt{a} \Rightarrow a^{1/2}$$

การอินทิเกรตในรูปของเศษส่วน

ระวังตัวนะ!

$$= \int (2x^{-3} + 4x^{-4} + 5x^{-1/2}) dx$$

$$= 2 \int x^{-3} dx + 4 \int x^{-4} dx + 5 \int x^{-1/2} dx$$

$(-3+1 = -2)$

$n+1$

$-\frac{1}{2} + \frac{2}{2} = \frac{1}{2}$

$$= \frac{2x^{-2}}{-2} + \frac{4x^{-3}}{-3} + \frac{5x^{1/2}}{1/2} + C$$

$$= -x^{-2} - \frac{4x^{-3}}{3} + \frac{10x^{1/2}}{1}$$

$$\therefore = -\frac{1}{x^2} - \frac{4}{3x^3} + 10\sqrt{x} + C$$

$$a^{3/2} \Rightarrow \sqrt{a^3}$$



ตัวอย่างที่ 5: จงหาค่าของ

วิธีทำ

$$\begin{aligned}\int \left(\frac{x^2 - 2x^4}{x^4} \right) dx &= \int \frac{x^2}{x^4} dx - \int \frac{2x^4}{x^4} dx \\ &= \int x^{-2} dx - 2 \int 1 dx \\ &= \frac{x^{-2+1}}{-2+1} - 2x + C \\ &= -\frac{1}{x} - 2x + C\end{aligned}$$

$$\int \left(\frac{x^2 - 2x^4}{x^4} \right) dx$$

$$\int \left(\frac{x^2}{x^4} - \frac{2x^4}{x^4} \right) dx$$

$$\frac{x^2}{x^4} \Rightarrow x^2 \cdot x^{-4} \\ = x^{-2}$$

□



ตัวอย่างที่ 6: จงหาค่าของ $\int (3x-1)^2 dx$

$$\begin{aligned}\text{วิธีทำ } \int (3x-1)^2 dx &= \int (9x^2 - 6x + 1) dx \\ &= \int 9x^2 dx - \int 6x dx + \int 1 dx \\ &= 9 \int x^2 dx - 6 \int x dx + \int 1 dx \\ &= \frac{9x^3}{3} - \frac{6x^2}{2} + x + c \\ &= 3x^3 - 3x^2 + x + c\end{aligned}$$

$$\text{ดังนั้น } \int (3x-1)^2 dx = 3x^3 - 3x^2 + x + c$$

$$\begin{aligned}(3x-1)(3x-1) &= 9x^2 + 1 - 6x \\ &= 9x^2 - 6x + 1\end{aligned}$$

$$\text{จัดรูปใหม่} \Rightarrow \int (9x^2 - 6x + 1) dx$$

จากตัวอย่าง ที่ 6 $\int (3x - 1)^2 dx = \int (9x^2 - 6x + 1) dx$ ซึ่งสามารถทำได้
ไม่ยาก เนื่องจาก $(3x - 1)^2 = 9x^2 - 6x + 1$ แต่ถ้า $(3x - 1)$ ยกกำลังมากกว่า 2
แล้วจะทำให้การกระจายยากขึ้นดังนั้นในกรณีดังกล่าวนี้ปริพันธ์อยู่ในรูปของฟังก์ชัน
ประกอบ การหาปริพันธ์จะทำได้โดยใช้ทฤษฎีบทต่อไปนี้

ให้ $u = g(x)$ เป็นฟังก์ชันที่สามารถหาอนุพันธ์ได้บนช่วง I และให้ $f(u)$
เป็นฟังก์ชันที่มี $F(u)$ เป็นปฏิยานุพันธ์บนช่วง I จะได้

$$\int f[g(x)] g'(x) dx = F[g(x)] + c$$

หรือ $\int f(u) du = F(u) + c$ โดยที่ c เป็นตัวคงค่า

เรียกว่า “การอินทิเกรตโดยเทคนิคการแทนตัวแปร u ”



แบบฝึกหัด

ตัวอย่าง: จงหาค่าของ $\int (3x-1)^4 dx$

$$u = 3x - 1$$

ให้ $\frac{du}{dx} = \frac{d(3x-1)}{dx} = 3$

$$\frac{du}{dx} = 3$$

$$\therefore dx = \frac{du}{3}$$

$$\int x^n \cdot dx$$



$$\int u du$$

→ จัดรูปใหม่ $\int u^4 \frac{du}{3}$

$$= \int u^4 \cdot \frac{1}{3} du$$

$$= \frac{1}{3} \int u^4 du$$

$$= \frac{1}{3} \frac{u^5}{5} + C$$

imuloh

$$\Rightarrow \frac{1}{15} (3x-1)^5 + C$$

$$= \frac{(3x-1)^5}{15} + C$$

เทคนิคการแทนตัวแปร u

เทคนิคการแทนตัวแปร u (Substitution technique) คือกระบวนการ "ย้อนกลับ" ของกฎลูกโซ่ (Chain Rule) ในการหาอนุพันธ์ โดยใช้สำหรับโจทย์อินทิเกรตที่ไม่สามารถใช้สูตรพื้นฐานได้ตรงๆ

$$\int f(g(x))g'(x) dx = \int f(u) du$$

Step1: เลือก $u = g(x)$ ให้เหมาะสมกับโจทย์แต่ละข้อ จากนั้นหา $du = g'(x)dx$

Step2: แทนตัวแปร u และ du ลงใน $\int f(x)dx \rightarrow \int h(u)du$ (x ต้องถูกเปลี่ยนเป็น u ให้หมด)

Step3: หาค่าอินทิกรัลของตัวแปร u และแทนค่ากลับเป็นตัวแปรเดิม



แบบฝึกหัด

ตัวอย่างที่ 1: จงหาค่าของ $\int x(2x^2 + 3)^{10} dx$

$$u = 2x^2 + 3$$

$$\frac{du}{dx} = \frac{d(2x^2 + 3)}{dx} = 4x$$

$$\frac{du}{dx} = 4x$$

$$dx = \frac{du}{4x}$$

⇒ จัดรูปใหม่ $\int \cancel{x} \cdot u^{10} \frac{du}{\cancel{4x}}$

$$= \frac{1}{4} \int \underline{u}^{10} \underline{du}$$
$$= \frac{1}{4} \cdot \frac{u^{11}}{11} + C$$
$$= \frac{1}{4} \cdot \frac{(2x^2 + 3)^{11}}{11} + C$$
$$= \frac{(2x^2 + 3)^{11}}{44} + C$$



แบบฝึกหัด

$$u = (x^3 - 4)^{1/2}$$

ตัวอย่างที่ 2: จงหาค่าของ $\int 2x^2 \sqrt{\underbrace{x^3 - 4}_u} dx$

$$u = x^3 - 4$$

$$\frac{du}{dx} = 3x^2$$

$$\therefore dx = \frac{du}{3x^2}$$

ได้รูปใหม่
⇒

$$\int \cancel{2x^2} (u)^{1/2} \frac{du}{\cancel{3x^2}}$$

$$= \frac{2}{3} \int u^{1/2} du$$

$$= 2 \cdot \frac{2}{3} \cdot \frac{u^{3/2}}{\cancel{\frac{3}{2}}}$$

$$= \frac{4}{9} (u)^{3/2} + C$$

$$\Rightarrow \frac{4}{9} (x^3 - 4)^{3/2} + C$$
$$= \frac{4}{9} \sqrt{(x^3 - 4)^3} + C$$

$$u^{1/2} \rightarrow \frac{u^{1/2+1}}{1/2+1}$$



แบบฝึกหัด

ตัวอย่างที่ 3: จงหาค่าของ $\int (2x - 3)^9 dx$



แบบฝึกหัด

ตัวอย่างที่ 4: จงหาค่าของ $\int 2x^2 \sqrt{x^3 + 1} dx$



ตัวอย่างที่ 5: จงหาค่าของ $\int \frac{x}{\sqrt{x^2 - 4}} dx$

$$u = x^2 - 4$$

$$\frac{du}{dx} = 2x$$

$$dx = \frac{du}{2x}$$

$$x(x^2 - 4)^{-1/2}$$

จัดรูปใหม่

$$\Rightarrow \int \cancel{x} \cdot u^{-1/2} \cdot \frac{du}{\cancel{2x}}$$

$$= \frac{1}{2} \int u^{-1/2} du$$

$$= \cancel{2} \cdot \frac{1}{\cancel{2}} \cdot \frac{u^{1/2}}{\boxed{2}} + C$$

$$= (x^2 - 4)^{1/2} + C$$

$$\Rightarrow \sqrt{x^2 - 4} + C$$

$$\begin{array}{l} \frac{1}{2} + 1 \\ \frac{1}{2} \end{array}$$

■ การอินทิเกรตฟังก์ชันตรีโกณมิติ

สูตรที่ใช้ในการอินทิเกรต

กำหนดให้ $u = f(x)$ เป็นฟังก์ชันที่หาอนุพันธ์ได้ และ C เป็นค่าคงที่ จะได้ว่า

$$1. \int \sin(u) du = -\cos(u) + C$$

$$2. \int \cos(u) du = \sin(u) + C$$

} ใช้อยู่

$$3. \int \tan(u) du = \ln |\sec(u)| + C = -\ln |\cos(u)| + C$$

$$4. \int \csc(u) du = \ln |\csc(u) - \cot(u)| + C$$

$$5. \int \sec(u) du = \ln |\sec(u) + \tan(u)| + C$$

$$6. \int \cot(u) du = \ln |\sin(u)| + C$$

$$7. \int \csc^2(u) du = -\cot(u) + C$$

$$8. \int \sec^2(u) du = \tan(u) + C$$

$$9. \int \csc(u) \cot(u) du = -\csc(u) + C$$

$$10. \int \sec(u) \tan(u) du = \sec(u) + C$$



ตัวอย่างที่ 1: จงหาค่าของ $\int \sin x \, dx$

$= -\cos x + C$ (5 คะแนน)

ตัวอย่างที่ 2: จงหาค่าของ $\int \sin u \, du$

$= -\cos u + C$

$\frac{d}{dx} (x^2 + 1) = 2x$

$\frac{d}{dx} (x^2 + 1)^C = 2x$

$\frac{d}{dx} (x^2 + 200)^C = 2x$



ตัวอย่างที่ 3: จงหาค่าของ $\int \sin^u(3x+1) dx$

$$u = 3x + 1$$

$$\frac{du}{dx} = \frac{d(3x+1)}{dx} = 3$$

$$\frac{du}{dx} = 3$$

ดังนั้น $dx = \frac{du}{3}$

จัดรูปใหม่

$$= \int \sin u \cdot \frac{du}{3}$$

$$= \frac{1}{3} \int \sin u du$$

$$= \frac{1}{3} \cdot (-\cos u + C)$$

$$= -\frac{1}{3} \cos(3x+1) + C$$



แบบฝึกหัด

ตัวอย่างที่ 4: จงหาค่าของ $\int \sin(8x - 1) dx$

$$u = 8x - 1$$

$$\frac{du}{dx} = 8$$

$$dx = \frac{du}{8}$$

จัดรูปใหม่

$$\begin{aligned} &= \frac{1}{8} \int \sin u \, du \\ &= \frac{1}{8} \cdot (-\cos u + C) \\ &= -\frac{1}{8} \cos(8x - 1) + C \end{aligned}$$



ตัวอย่างที่ 5: จงหาค่าของ $\int \cos(\underline{2x}) \underline{dx}$

$$u = 2x$$

$$\frac{du}{dx} = 2$$

$$dx = \frac{du}{2}$$

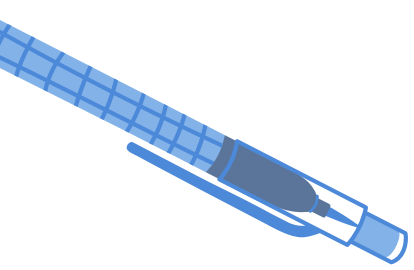
จัดรูป

$$\int \cos u \cdot \frac{du}{2}$$

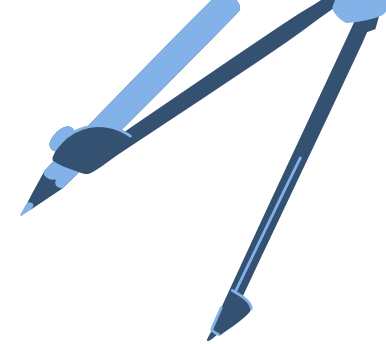
$$= \frac{1}{2} \int \cos u \cdot du$$

$$= \frac{1}{2} (\sin u + C)$$

$$= \frac{1}{2} \sin 2x + C$$



$$ax^2 + bx + c = 0$$

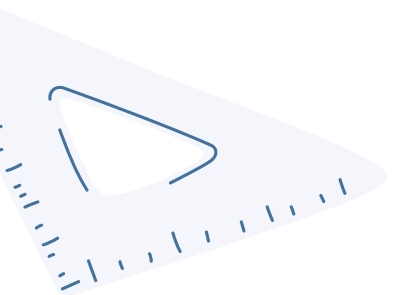


$$A = \pi r^2$$

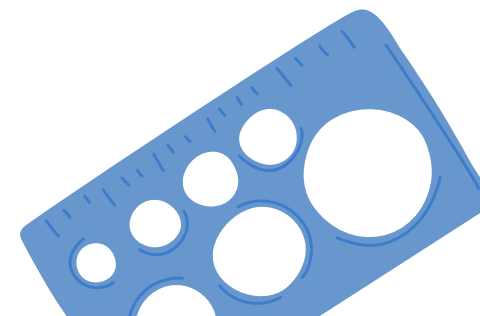
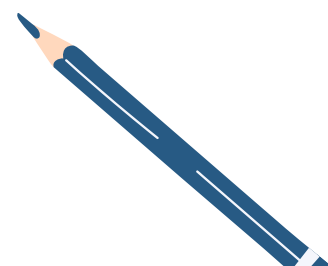


4.2

อินทิกรัลจำกัดเขต



$$\frac{x}{a} + \frac{y}{b} = 1$$



อินทิกรัลจำกัดเขต

กำหนดให้ $f(x)$ เป็นฟังก์ชันต่อเนื่องบนช่วงปิด $[a, b]$ และ F เป็นปฏิยานุพันธ์ของฟังก์ชัน f แล้วจะได้ว่า

$$\int_a^b f(x)dx = F(x) \Big|_a^b = F(b) - F(a)$$

โดยที่

$f(x)$ เรียกว่า ตัวถูกหาปริพันธ์

a เรียกว่า ลิมิตล่าง (Lower Limit) ของการหาปริพันธ์

b เรียกว่า ลิมิตบน (Upper Limit) ของการหาปริพันธ์



แบบฝึกหัด

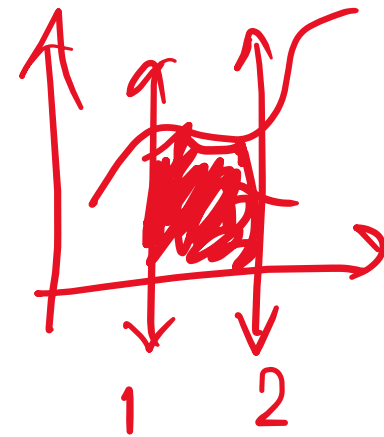
ตัวอย่างที่ 1: จงหาค่าของ $\int_1^2 2x \, dx$

• กรณียกเว้น $\int 2x \, dx$

$$= \frac{2x^2}{2} + C$$

• กรณียกเว้น $\int_1^2 2x \, dx$

$$= \frac{2x^2}{2} + C$$



แทนค่า x ลงในผลลัพธ์

$$= \left[(2)^2 + C \right] - \left[(1)^2 + C \right]$$

$$= 4 + \cancel{C} - 1 - \cancel{C}$$

$$= 3$$



ตัวอย่างที่ 2: จงหาค่าของ $\int_2^4 (x^1 - 2)dx$



แบบฝึกหัด

ตัวอย่างที่ 3: จงหาค่าของ $\int_{-1}^2 (3x^2 + 2x + 3)dx$

วิธีหาค่า 1) 26

2) -21

3) 15

4) 21 ✓

$$\begin{aligned} &= \left[\frac{3x^3}{3} + \frac{2x^2}{2} + \frac{3x^1}{1} + C \right]_{-1}^2 \\ &= \left[(2)^3 + (2)^2 + 3(2) + C \right] - \left[(-1)^3 + (-1)^2 + 3(-1) + C \right] \end{aligned}$$

$$= 8 + 4 + 6 + C - (-1 + 1 - 3 + C)$$

$$= 8 + 4 + 6 + \cancel{C} + 1 - 1 + 3 - \cancel{C} = 21$$



ตัวอย่างที่ 4: จงหาค่าของ $\int_0^3 (x^3 - 4x + 2)dx$



แบบฝึกหัด

ตัวอย่างที่ 5: จงหาค่าของ

$$\int_2^5 \frac{x}{\sqrt{x^2 - 4}} dx$$

$$\Rightarrow \sqrt{x^2 - 4} + C$$

11.10.1 x 4.10.1

$$= \left[\sqrt{(5)^2 - 4} \right] - \left[\sqrt{(2)^2 - 4} \right]$$

$$= \sqrt{21} - \sqrt{0}$$

$$= (21)^{1/2}$$



$$ax^2 + bx + c = 0$$



$$\frac{a}{x} + \frac{b}{y} = 1$$

GOOD
LUCK
on your
EXAM



$$A = \pi r^2$$



$$ax + by = c$$